3.4 CAS-Führerschein: Zeilenstufenform

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe 1.



Anleitung

Achtung: Fehlt eine Variable, steht in der Matrix eine **0**. Negative Zahlen mit (−). Alte Werte löschen: menu 1 4.

1 LGS mit ref und rref lösen

✍ nach der Tour

a) Matrix aufstellen und als a speichern:

$$\begin{cases} \text{I} & 4x - 4y + 4z = 16 \\ \text{II} & -3x - 2y - 3z = -17 \\ \text{III} & 2x - 2y = 2 \end{cases} \quad \rightarrow \quad a = \left[\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$$

b) ref(a) = $\left[\begin{array}{ccc|c} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$

c) rref(a) = $\left[\begin{array}{ccc|c} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square \end{array}\right]$

d) Lösung: $x =$ ☐ $y =$ ☐ $z =$ ☐

Lösungsmenge: $\mathbb{L} =$ ☐

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

☐ ref(a): Zeile 1, Spalte 4 ☐ x aus 1d ☐ y aus 1d ☐ z aus 1d

Lösung Übung